VMA_01: Millennium-ongelmat ja Riemannin hypoteesi

Tuntitehtävä: Miljoonan dollarin matemaattiset mysteerit ja sarjat

Matematiikan valinnaiskurssi

Tavoitteet

Tässä tuntitehtävässä tutustutaan Clay-instituutin vuonna 2000 julkaisemiin seitsemään **Millennium-ongelmaan**, joista kunkin ratkaisemisesta on luvattu miljoonan dollarin palkinto. Perehdytään erityisesti Riemannin hypoteesiin ja sarjojen käyttäytymiseen.

Tehtävä 1: Millennium-ongelmien kartoitus

Valitse seitsemästä ongelmasta kaksi ja selvitä niiden perusidea omin sanoin:

1. **P vs. NP -ongelma:** Jos ratkaisun oikeellisuus voidaan tarkistaa nopeasti (tietokoneella polynomisessa ajassa), voidaanko ratkaisu myös aina löytää yhtä nopeasti?
2. **Poincarén konjektuuri:** Ainoa ratkaistu Millennium-ongelma! Kuka venäläinen matemaatikko ratkaisi sen vuonna 2002 ja miksi hän kieltäytyi miljoonan dollarin palkinnosta?
3. **Navier–Stokesin yhtälöt:** Virtausmekaniikan yhtälöt kuvaavat nesteiden ja kaasujen (kuten ilmakehän ja veden) liikettä. Mikä tekee niiden ratkaisemisesta matemaattisesti poikkeuksellisen vaikeaa?

Tehtävä 2: Königsbergin sillat ja graafiteoria

Euler ratkaisi vuonna 1736 kuuluisan Königsbergin siltaongelman luomalla kokonaan uuden matematiikan haaran: **graafiteorian**.

a. Kaupungissa oli neljä maa-aluetta ja seitsemän siltaa. Maa-alueiden siltojen lukumäärät (solmujen asteet) olivat: $3, 3, 3$ ja 5.

b. Miksi on matemaattisesti mahdotonta kulkea kaikkien siltojen yli tasan kerran? (Eulerin lause: Solmussa käynti vaatii aina yhden sillan tuloa ja toisen poistumista varten, eli parillisen asteen, ellei kyseessä ole lähtö- tai päätesolmu).

Tehtävä 3: Riemannin zeeta-funktio ja sarjojen summa

Riemannin zeeta-funktio määritellään äärettömänä sarjana:

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \frac{1}{1^s} + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} + \frac{1}{4^s} + \dots$$

a. Kun $s = 1$, saadaan ns. harmoninen sarja: $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$ Kasvaako tämän sarjan summa äärettömyyteen (hajaantuu) vai suppeneeko se kohti tiettyä lukua?

b. Kun $s = 2$, saadaan Baselin ongelma: $1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \dots$ Laske sarjan neljän ensimmäisen termin likiarvo. (Euler osoitti, että sarjan tarkka summa on $\frac{\pi^2}{6} \approx 1{,}6449$).

c. Miten Riemannin hypoteesin kriittisen suoran ($\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$) nollakohdat liittyvät alkulukujen jakautumiseen?